

สถาปัตยกรรมและแผนการพัฒนาโปรเจกต์

Agile AI Quality Control HUD

โปรเจกต์นี้เป็นการผสมผสานของ Vision AI (NVIDIA LocateAnything), Workflow Automation (n8n), Embedded System (ESP32 + Raspberry Pi) และ Immersive Interface (Pico 4 Web HUD) เพื่อสร้างระบบคัดกรองสินค้าที่เปลี่ยนเป้าหมายการตรวจจับได้ทำงานโดยไม่ต้องเทรน AI ใหม่

1. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

Raspberry Pi + Camera	(1) ภาพวิดีโอ →	n8n Server	(2) API Request →	NVIDIA LocateAnything
		↑ (4) ส่งงาน/ส่งข้อมูล	↓ (3) Bounding Box Data	
		ESP32 Actuator (คัตของเสีย/แจ้งเตือน)		Pico 4 Web HUD (2D) (ภาพสด + กรอบ AI + ปุ่ม)

- Raspberry Pi: สตรีมภาพวิดีโอสดเข้า Web HUD ใน Pico 4 และถ่ายภาพส่งเข้า n8n เมื่อรับสัญญาณ Trigger (หรือตามรอบเวลา)
- n8n: เป็นตัวกลางรับภาพ ดึง Text Prompt จากหน้าเว็บ (เช่น "bruised spot on fruit") ส่งไปประมวลผลที่ LocateAnything
- LocateAnything: ส่งพิกัดตำแหน่ง (x1, y1, x2, y2) ของจุดตำหนิกลับมาที่ n8n
- n8n Routing:
 - หากพบตำหนิ → ส่ง Webhook ไปหา ESP32 เพื่อให้แขนกล/มอเตอร์คัตของเสียออก
 - ส่งข้อมูลพิกัด Bounding Box ไปยังหน้า Web HUD บน Pico 4 เพื่อวาดกรอบสีแดงทับวิดีโอสด
- ESP32: ควบคุม Servo Motor / Solenoid / ไฟเตือน LED และรับค่าจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุ (เช่น IR Sensor)

2. โครงสร้าง n8n Workflow

ใน n8n คุณจะวาง Node หลักเป็น 4 ขั้นตอน:

- Webhook / Interval Trigger: รับภาพถ่ายดิบ (Base64 หรือ Multipart Form Data) จาก Raspberry Pi
- HTTP Request Node (LocateAnything API):
 - Payload: ภาพถ่าย + Dynamic Text Prompt (ดึงจากตัวแปรใน n8n ที่ Pico 4 ส่งมาเปลี่ยนค่าได้)
- IF / Switch Node:
 - เช็คที่ Response มี Bounding Box ส่งกลับมาหรือไม่ และค่า Confidence Score เกิน threshold ที่กำหนดไหม
- Action Branching:
 - True (พบตำหนิ):
 - Node HTTP Request → ส่ง HTTP GET/POST ไปยัง IP ของ ESP32 (http://192.168.x.x/reject)

- Node Google Sheets / MySQL → บันทึกสถิติ (Timestamp, ประเภทตำหนิ, ค่าความเชื่อมั่น)
- Broadcast Node: ส่ง Payload พิกัด x, y ล่าสุดไปยัง Web Socket Server เพื่อให้หน้าจอ Pico 4 ดึงไปเรนเดอร์กรอบ

3. การแบ่งหน้าที่ฝั่งฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์

ฝั่ง Raspberry Pi (Video Stream & Image Capture)

- Python Code: ใช้ OpenCV รันตัว Web Server เล็กๆ (Flask หรือ FastAPI)
- Function:
 - สตรีมภาพ MJPEG สำหรับนำไปเปิดบน Pico 4 Browser
 - มี endpoint /capture ให้ n8n หรือ ESP32 สั่งดึงภาพความละเอียดสูงเพื่อส่งเข้า AI

ฝั่ง ESP32 (Physical Controller)

- C++ (Arduino IDE): ต่อ Wi-Fi และรัน WebServer/WebSocket Client
- Hardware Interfacing:
 - Input: IR Sensor / Photoelectric Sensor ตรวจจับว่าของวิ่งมาถึงตำแหน่ง AI ตรวจจสอบหรือยัง
 - Output: Servo Motor (คัตของเสีย), Relay (เปิดสปริงเกลอร์หรือวาล์วลมต้นของ), Buzzer/LED

ฝั่ง Pico 4 (Web 2D HUD)

- Frontend: ใช้ HTML5 + CSS3 + JavaScript (ใช้ Canvas 2D Overlay ทับวิดีโอ)
- ไม่มี 3D: เปิดผ่าน Pico Browser ในโหมดปกติ หรือโหมด WebXR Flat Display
- Features บนหน้าจอ:
 - หน้าต่างแสดงภาพสดจากกล้อง RPi
 - <canvas> วาดกรอบ Bounding Box สีแดง/เขียว ทับบนวิดีโอตามพิกัดที่ดึงจาก n8n ผ่าน WebSocket
 - Prompt Input Box: ช่องป้อนคำศัพท์ (เช่น "scratch", "hole", "mold") พร้อมปุ่ม Update เพื่อส่ง Text Prompt ใหม่ไปอัปเดตตัวแปรใน n8n

4. แผนงานพัฒนา 3 เดือน (Project Roadmap)

เดือนที่	เป้าหมายหลัก (Milestone)	รายละเอียดงาน (Tasks)
เดือนที่ 1	Backend & AI Integration	1. ติดตั้ง n8n (ผ่าน Docker บน PC/Server) 2. เชื่อมต่อ API ของ NVIDIA LocateAnything เข้ากับ n8n 3. ทดสอบส่งรูปถ่ายและส่ง Text Prompt เพื่อรับพิกัด Bounding Box
เดือนที่ 2	Hardware & Automation	1. เขียนโค้ด ESP32 คุม Servo/Relay และรับ Webhook จาก n8n 2. เซ็ตอัพ RPi ให้สตรีมวิดีโอและมี API ดึงภาพ snapshot 3. ประกอบโครงสายพานหรือแท่นวางสินค้าจำลองบนโต๊ะ

เดือนที่	เป้าหมายหลัก (Milestone)	รายละเอียดงาน (Tasks)
เดือนที่ 3	Pico 4 HUD & Integration	1. พัฒนาระบบ Web HUD (HTML/JS) ที่มี Video + Canvas Overlay 2. ทำระบบเปลี่ยน Prompt จาก Web HUD ส่งกลับเข้า n8n 3. ทดสอบการทำงานทั้งระบบ (End-to-End Test) และเก็บข้อมูลสถิติมาทำสไลด์นำเสนอ